

$L^2(\Omega)$ es espacio de Hilbert

Teorema. El espacio $L^2(\Omega)$ es completo.

Demostración. Sea $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset L^2(\Omega)$ una sucesión de Cauchy. Extraemos por inducción una subsucesión (f_{n_k}) tal que

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^2(\Omega)} \leq 2^{-k}, \quad k \geq 1.$$

Para cada $m \geq 1$ definimos la función no negativa $F_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$. Entonces $\{F_m\}_{m \geq 1}$ es monótonamente creciente punto a punto. Además, por desigualdad triangular en $L^2(\Omega)$ se tiene

$$\|F_m\|_{L^2(\Omega)} \leq \sum_{k=1}^m \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^2(\Omega)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1,$$

de modo que $\{F_m\}_{m \geq 1}$ está acotada en $L^2(\Omega)$.

Afirmación: La sucesión $\{F_m\}_{m \geq 1}$ converge en $L^2(\Omega)$. En efecto, sea

$$F(x) := \lim_{m \rightarrow \infty} F_m(x) \quad (\in [0, \infty])$$

el límite monótono punto a punto. Para probar que $F \in L^2(\Omega)$, consideremos $G_m := F_m^2$. Como $\{F_m\}_{m \geq 1}$ es creciente, también lo es $\{G_m\}_{m \geq 1}$ y además $\int_{\Omega} G_m = \int_{\Omega} F_m^2 = \|F_m\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq 1$. Aplicando el teorema de la convergencia monótona a G_m , obtenemos

$$\int_{\Omega} F(x)^2 dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} F_m(x)^2 dx \leq 1,$$

por lo que $F \in L^2(\Omega)$.

Como $F(x) < \infty$ para casi todo x , la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

converge casi en todo punto y por tanto la serie de diferencias converge absolutamente. Definimos entonces

$$f(x) := f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

para casi todo $x \in \Omega$. Notemos que $|f(x) - f_{n_1}(x)| \leq F(x)$ y como $F \in L^2(\Omega)$, se deduce que $f \in L^2(\Omega)$.

Probemos ahora que $f_{n_k} \rightarrow f$ en $L^2(\Omega)$. Para $m \geq 1$,

$$|f(x) - f_{n_m}(x)| \leq \sum_{k=m}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| = F(x) - F_{m-1}(x).$$

con $F_0 := 0$, así

$$\|f - f_{n_m}\|_{L^2(\Omega)} \leq \|F - F_{m-1}\|_{L^2(\Omega)} \longrightarrow 0,$$

es decir, $f_{n_m} \rightarrow f$ en $L^2(\Omega)$.

Finalmente, tomemos $\varepsilon > 0$: $\exists N_c \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_n - f_{n_m}\|_{L^2(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{2}$ para todos $n, n_m \geq N_c$ y $\exists N_s \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_{n_m} - f\|_{L^2(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n_m \geq N_s$. Tomando $n \geq N$ donde $N = \max\{N_c, N_s\}$ obtenemos

$$\|f_n - f\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f_n - f_{n_m}\|_{L^2(\Omega)} + \|f_{n_m} - f\|_{L^2(\Omega)} < \varepsilon.$$

De este modo $f_n \rightarrow f$ en $L^2(\Omega)$.

Por tanto, toda sucesión de Cauchy en $L^2(\Omega)$ converge en la norma $\|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$ a un elemento de $L^2(\Omega)$. $\square$